

אלגברה לינארית לפיזיקאים - תרגיל בית 1

1. פתרו את מערכות המשוואות הבאות על ידי שימוש בשיטת החילוף של גאוס (דירוג), כאשר המשתנים נתונים על ידי $x_1, x_2, x_3, \dots$.

$$\begin{array}{ll} \text{א.} \begin{cases} 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 = 3 \\ 3x_1 - 2x_2 + 5x_3 = 10 \\ 7x_1 + 9x_2 + 3x_3 = 1 \end{cases} & \text{ב.} \begin{cases} 2x_1 + 4x_2 - 10x_3 - 6x_4 = 22 \\ -x_1 - 2x_2 + 8x_3 + 6x_4 = -5 \end{cases} \\ \text{ג.} \begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 + x_4 = 2 \\ x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = 2 \\ x_1 + x_2 + x_3 - x_4 = 2 \\ -x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 2 \end{cases} & \text{ד.} \begin{cases} 3x_1 + 2x_2 - x_3 = 7 \\ x_1 + x_2 + x_3 = 4 \\ 9x_1 + 6x_2 - 3x_3 = 21 \\ 5x_1 + 4x_2 + x_3 = 10 \end{cases} \end{array}$$

הערה 1: שלושת המקרים שייתכנו הם - פתרון יחיד, אין סוף פתרונות, ואין פתרון. במקרה שיש פתרון יחיד: מצאו אותו. במקרה שיש אין סוף פתרונות: רשמו ביטוי כללי המתאר את קבוצת הפתרונות. במקרה שאין פתרון: הסבירו מדוע.

הערה 2: בכדי לבדוק את נכונות הפתרון שלכם, תוכלו להציב אותו מפורשות במשוואות ההתחלתיות ולוודא כי הן מתקיימות. שימו לב כי למעשה קיימת יותר מדרך אחת לפתרון, אך כל הדרכים יובילו לאותו הפתרון במידה ולא התבצעו טעויות.

2. נתונות מערכות המשוואות הבאות:

$$\begin{array}{ll} \text{א.} \begin{cases} 2x_1 + ax_2 - x_3 = -2 \\ x_1 - 3x_3 = -3 \\ x_1 + 2x_2 + ax_3 = -1 \end{cases} & \text{ב.} \begin{cases} 3x_1 + 2x_2 = 6 \\ x_1 - x_2 = 2 \\ x_1 + x_2 = a \end{cases} \end{array}$$

כאשר a הוא פרמטר כלשהו. פתרו את המערכות עבור a כללי (כלומר, כתשובה הסופית ציינו לכל ערך של a האם קיים פתרון יחיד / אין סוף פתרונות / אין פתרון, ומצאו גם את הפתרונות כתלות ב a במידה והם קיימים).

הדרכה: תוכלו לדרג את המערכת כרגיל כאשר במהלך הדירוג תקבלו איברים שתלויים ב a . זכרו כי בכל פעם שאתם מחלקים משוואה בביטוי שמכיל את a , עליכם להניח שהביטוי הזה אינו אפס. התייחסו בנפרד למקרים שבו הביטוי הוא שווה לאפס (כלומר, הציבו מפורשות ב a את הערך שגורם לביטוי להתאפס ובדקו מה קורה במקרים הללו).

3. (רשות) תנו הסבר איכותי (בהתבסס על שיטת החילוף של גאוס) לטענה הבאה:

טענה: למערכת בעלת מספר משתנים הגדול ממספר המשוואות, בהכרח מתקיים אחד מהשניים:

א. יש אין סוף פתרונות. ב. יש אפס פתרונות.

האם במקרה ה"הפוך" (כאשר מספר המשוואות גדול ממספר המשתנים) ניתן לנסח טענה דומה, או שכאן כל האפשרויות יתכנו?

הערה: אין חובת הגשה לשאלות רשות (לעיתים הן יהיו מעט קשות יותר או שנדרש ידע מקדים שלא בהכרח יש לכולם כדי לפתור אותן). עם זאת, אתם כן מצופים לקרוא אותן ולנסות לחשוב עליהן קצת. לדוגמא, שימו לב שהטענה שמופיעה בשאלה 3 היא טענה שימושית שתדרשו לדעת גם בהמשך הקורס (למרות שלא תדרשו לדעת להוכיח אותה).

4. המטרה של שאלה זו היא לקבל אינטואיציה גאומטרית לגבי פתרון של אוסף של משוואות לינאריות (ולשם כך נתמקד בשניים ושלושה מימדים, אבל הרעיונות נכונים גם במימד גבוה יותר).

א. נתונות המערכות הבאות:

$$\begin{array}{lll} \text{I.} & x + y = 1 & \\ & x - y = 1 & \\ \text{II.} & x + y = 1 & \\ & 2x + 2y = 2 & \\ \text{III.} & x + y = 1 & \\ & x + y = 2 & \end{array}$$

בכל אחד מן המקרים קבעו בצורה גאומטרית האם יש פתרון יחיד / אין סוף פתרונות / אין פתרון, ומצאו את הפתרונות במידה והם קיימים. הסבר: כל אחת משתי המשוואות מגדירה ישר שניתן לצייר במישור הדו מימדי. הדרישה ששתי המשוואות מתקיימות שקולה למציאת נקודה (או נקודות) בהן שני הישרים נחתכים. ציירו את הישרים, ומצאו את נקודת (נקודות) החיתוך, במידה והיא קיימת. וודאו שהתשובה שלכם נכונה בעזרת דירוג בשיטת החילוף של גאוס.

ב. (רשות) חזרו על סעיף א', כאשר הפעם מערכות המשוואות הן:

$$\begin{array}{lll} \text{I.} & x + y + z = 1 & \\ & x = 1 & \\ \text{II.} & x + y + z = 1 & \\ & 2x + 2y + 2z = 2 & \\ \text{III.} & x + y + z = 1 & \\ & x + y + z = 2 & \end{array}$$

רמז: הפעם כל משוואה מייצגת מישור במרחב תלת מימדי, והפתרון נתון על ידי חיתוך של המישורים. תנו הסבר גאומטרי לטענה בשאלה 3 במקרה הזה (האם החיתוך של שני מישורים יכול להכיל נקודה אחת בלבד?).